

VillaPadel - Especificación Maestra Completa (V5)

Documento de Contexto Absoluto con Nuevos Requerimientos | Stack: MERN + Firebase

MEMORIA DE ACTUALIZACIÓN (V5): Este archivo unifica el historial completo del proyecto con la suite entera de modificaciones, refinamientos del marcador, reglas de llaves, filtros cruzados, adaptaciones responsive para iPhone 11 y el nuevo Isotipo Monograma VP acordado a partir de las 17:00 ARS.

1. Arquitectura General, Roles y Accesos

La aplicación expone tres niveles de interacción independientes para optimizar la retención de usuarios y blindar las operaciones críticas de administración:

- **Invitados (Público general - Sin Login):** Acceso irrestricto de solo lectura a la interfaz en vivo. Pueden visualizar fixtures dinámicos, tablas de posiciones por grupos, live-scores de partidos activos y cronograma de horarios.
- **Jugadores Registrados:** Autenticación obligatoria gestionada mediante Firebase Auth combinando el Formulario de Usuario/Contraseña clásica y verificación por email (sendEmailVerification). Tienen permisos para administrar su perfil personal, vincularse con compañeros de juego y chequear su histórico.
- **Administradores del Complejo:** Flag estricto en Firestore (rol: 'admin'). Habilita de forma global el acceso a los paneles de control de torneos, sorteo matemático de zonas, carga directa de marcadores en tiempo real, control total del buffet y las cajas de control de cobro.

2. Identidad Visual Definitiva: Isotipo Monograma VP

Se establece como Isotipo oficial minimalista el monograma continuo e integrado **VP** con espacio negativo:

- **Estructura Geométrica:** La línea central vertical actúa compartidamente como la pierna derecha de la letra 'V' y el mástil principal de la letra 'P'.
- **Intersección Temática:** En el centro del espacio negativo (bucle de la P) flota una pelota de pádel naranja (#ea580c) con costuras oscuras. La curva exterior contiene tres orificios vectoriales simulando los planos de una paleta de competencia.

3. Reglas de Torneos, Sorteo Flexible y Playoffs

- **Configuración Flexible de Zonas:** El administrador tiene la opción de configurar zonas rígidas de ****3** o **4** parejas** según la demanda de inscriptos desde el panel, recalculando el residuo matemático dinámicamente.
- **Clasificación Ajustable:** Se permite seleccionar de manera mandatoria cuántas parejas avanzan por zona (****1** o **2**** de forma variable). Esto proyecta automáticamente la dimensión del árbol de playoffs.
- **Organigrama de Cruces Directos:** Motor de cálculo que construye llaves de eliminación directa comenzando de forma dinámica desde ****8vos de final**** (16 parejas) o ****4tos de final**** (8 parejas) según el total obtenido de Zonas * Clasificados.

- **Sección Torneos Dirigida:** La pestaña principal reemplaza la nomenclatura de "Grupos" por "Torneos", renderizando por defecto el torneo que posea el flag estado: 'en_curso'. Si no existe ninguno activo, recurre al último cargado cronológicamente.

4. Lógica de Puntos en Juego y Marcadores

- **Contador de Game Tradicional:** El marcador interno mapea los puntos bajo la progresión oficial: 0, 15, 30, 40.
- **Punto de Oro:** Al igualarse en 40-40 (3-3 en contador interno de clicks), se anula la ventaja y se disputa de forma directa un Punto de Oro. La dupla que consiga el punto adjudica el game de inmediato.
- **Super Tie-Break Corregido:** El set definitorio (3er set) en categorías que lo requieran o veteranos se disputa bajo la regla estricta de **11 puntos** (con diferencia de 2 si persiste paridad), reemplazando el valor anterior de 10.

5. Interfaz de Administración (ADMIN)

- **Blindaje de Acordeones en Tiempo Real:** En la sección de partidos, para prevenir la degradación de rendimiento y saturación de la UI, solo se permite tener un máximo de **dos acordeones abiertos simultáneamente** para cargar marcadores en tiempo real o gestionar demoras. Los botones tradicionales se reemplazan por selectores tipo `<select>`.
- **Indicador de Ascenso:** En la lista de control de jugadores, el sistema detecta mediante puntajes acumulados si un usuario se halla en zona de ascenso, añadiendo un icono de **flecha verde hacia arriba** en la sección ADMIN y en la vista pública.
- **Paginación Parametrizable:** Inclusión de controles de paginación en todas las grillas de datos permitiendo al operador alternar la visualización entre **10, 25 o 50 registros por página**.

6. Control Responsivo (iPhone 11+) y Filtros Cruzados

- **Conversión Dinámica (Tablas a Tarjetas):** Para pantallas móviles (menores a breakpoint md:), las tablas de datos se destruyen automáticamente y se transforman en una lista de **tarjetas independientes (cards)** de lectura fluida en vertical, subsanando el desborde horizontal clásico.
- **Filtros Cruzados en Tiempo Real:** Inclusión en la cabecera pública y privada de dos selectores select para filtrar simultáneamente por **Categoría (5ta, 6ta, 7ma)** y **Localidad de origen** con lógica relacional de intersección (operador AND).
- **Alineación de Badges:** Ajuste de CSS en la exportación de imágenes para compartir, forzando la clase `items-center` para garantizar el centrado exacto en el eje Y.

7. Módulo de Gestión Documental

- **Editor de Nota de Solicitud de Canchas:** Panel con interfaz de edición de texto enriquecido que almacena una plantilla formal para solicitar locaciones a los complejos de la zona. Permite la edición dinámica, guardado local y descarga inmediata del archivo plano o estructurado para acelerar trámites administrativos.